

24-25秋季期中测试

捆绑销售为附加题，分值为50，选做。

提示：定义一个字符串 str1，想要取出字符串的某些位可以使用str1.substr(a, l)。例如str1.substr(0,8)意思是从最前面也即是第0个位置，取出8个。

编程题（总分：550.00）

1. 有多少个桃子（分值：100.00）

【问题描述】猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多吃了两个；第二天早上又将又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了两个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半多两个。第N天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少个。

【输入形式】输入一个整数N（ $1 \leq N \leq 15$ ）

【输出形式】输出第一天摘的桃子数量

【样例输入】4

【样例输出】36

【样例说明】第一天剩下16个桃子，第二天剩下6个桃子，第三天剩下1个桃子。

【评分标准】

参考答案：c++ 语言

```
#include<iostream>

int main() {
    int N;
    std::cin >> N;
    int sum = 1;
    for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
        sum = (sum + 2) * 2;
    }
    std::cout << sum << std::endl;
}
```

2. 三角形面积 (分值: 100.00)

【问题描述】输入三角形的三条边，求三角形的面积，结果保留两位小数。

【输入形式】第一行输入三角形的三条边a,b,c

【输出形式】输出三角形的面积

【样例输入】0.3 0.4 0.5

【样例输出】0.06

【样例说明】海伦公式 $p=(a+b+c)/2$, $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

头文件#include <iomanip>

cout<<fixed<<setprecision(2)<<x;

#include<math.h>

sqrt()

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

int main() {
    double a, b, c;
    std::cin >> a >> b >> c;
    double p = (a + b + c) / 2;
    double S = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
    std::cout << std::fixed << std::setprecision(2) << S;
}
```

3. 矩阵乘法（分值：100.00）

【问题描述】

矩阵是线性代数学科里面常见的概念，方阵是一种特殊化的矩阵，它的行列均相等。现要求根据输入的两个方阵，计算其乘积。（矩阵的乘法规则，乘积矩阵的第m行第n列的元素，等于矩阵A的第m行的元素与矩阵B的第n列对应位置元素乘积之和）。

【输入形式】

第一行输入方阵的维度m（即行列数，m范围 [1,9] ），

第二行输入第一个方阵（逐行输入，每个数范围 [-99,99] ），

第三行输入第二个方阵（逐行输入，每个数范围 [-99,99] ）。

输入的维度一旦出错，直接输出WRONG然后终止程序。

【输出形式】

按照m行m列输出一个m维的方阵。

【样例输入】

2

1 1 1 1

2 2 2 2

【样例输出】

4 4

4 4

参考答案：c++ 语言

```
#include <iostream>

int main() {
    int m;
    std::cin >> m;

    if (m < 1 || m > 9) {
        std::cout << "WRONG" << std::endl;
        return 1;
    }

    int** a = new int* [m];
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        a[i] = new int[m];
    }
    int** b = new int* [m];
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        b[i] = new int[m];
    }

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            std::cin >> a[i][j];
        }
    }
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            std::cin >> b[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            int sum = 0;
            for (int k = 0; k < m; k++) {
                sum += a[i][k] * b[k][j];
            }
            std::cout << sum << " ";
        }
        std::cout << std::endl;
    }
}
```

4. 求字符串数组中出现次数最多的字母（分值：100.00）

【问题描述】求字符串数组中出现次数最多的字母，如果多个字母出现的次数相同，则输出第一次出现的字母。（不区分大小写，输出字母均为小写）

【输入形式】第一行输入整数N（ $1 \leq N \leq 100$ ），第二行输入字符串S

【输出形式】输出出现次数最多的字母

【样例输入】

3

abB

【样例输出】

b

【样例输入】

5

xyzxy

【样例输出】

x

【样例说明】

【评分标准】

参考答案：c++ 语言

```
int n;
cin >> n;
char* arr = new char[n];
cin >> arr;
int a[26] = { 0 };
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if ('A' <= arr[i] && arr[i] <= 'Z')
        arr[i] += 32;
}
for (int i = 0; i < n; i++) {
    int t = arr[i] - 'a';
    a[t]++;
}
int maxcount = 0, max = a[0];
for (int i = 1; i < 26; i++) {
    if (a[i] > max) {
        maxcount = i;
        max = a[i];
    }
}
cout << char('a' + maxcount);
```

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int len;
    cin >> len;
    char* arr = new char[len];
    cin >> arr;

    int letter[26];
    int num = 0;
    int count[26] = { 0 };
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        int ind;
        if ('a' <= arr[i] && arr[i] <= 'z') {
            ind = arr[i] - 'a';
        }
        else {
            ind = arr[i] - 'A';
        }

        bool in_letter = false;
        for (int j = 0; j < num; j++) {
            if (letter[j] == ind) {
                in_letter = true;
                count[j]++;
                break;
            }
        }
        if (in_letter == false) {
            letter[num] = ind;
            count[num++]++;
        }
    }

    int max_ind = 0;
    int max_count = count[max_ind];
    for (int i = 1; i < num; i++) {
        if (count[i] > max_count) {
            max_ind = i;
            max_count = count[i];
        }
    }

    cout << char('a' + letter[max_ind]) << endl;
}
```

5. **数字转换成英文 (分值: 100.00)**

【问题描述】输入一个整数N，输出N中每个数字的英文，用空格间隔。

【输入形式】输入一个整数N ($0 \leq N \leq 100000$)

【输出形式】输出为一行，分别输出每个数字的英文，用空格间隔。

【样例输入】15

【样例输出】one five

【样例说明】从0~9的英文表达为"zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine"

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```

#include <iostream>
#include <string>
using std::string;

void print_eng(char);

void print_eng(char num) {
    switch (int(num - '0'))
    {
        case 0:
            std::cout << "zero" << " ";
            break;
        case 1:
            std::cout << "one" << " ";
            break;
        case 2:
            std::cout << "two" << " ";
            break;
        case 3:
            std::cout << "three" << " ";
            break;
        case 4:
            std::cout << "four" << " ";
            break;
        case 5:
            std::cout << "five" << " ";
            break;
        case 6:
            std::cout << "six" << " ";
            break;
        case 7:
            std::cout << "seven" << " ";
            break;
        case 8:
            std::cout << "eight" << " ";
            break;
        case 9:
            std::cout << "nine" << " ";
            break;
        case 10:
            std::cout << "ten" << " ";
            break;
        default:
            std::cout << "input [char num] is not a number" << std::endl;
            break;
    }
}

int main() {
    string str;
    std::cin >> str;
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
        print_eng(str[i]);
    }
}

```


6. 捆绑销售（分值：50.00）

【问题描述】最近超市要准备促销活动，为增加销量，超市决定将两种商品进行捆绑销售。现在需要在已有的购物清单中找出来哪两种商品同时出现的次数最多。

【输入形式】第一行输入一个数N（ $1 \leq N \leq 100$ ），表示现有购物清单的数量；随后的N行分别输入每个客户购买的商品（商品数固定为5），商品用大写字母表示。

【输出形式】输出需要捆绑销售的两个商品。（按照ASCII码的升序进行排列）

【样例输入】

5

ABZXY

BMNYB

CDDDD

CBYPQ

BWVCY

【样例输出】

BY

【样例说明】商品B和Y同时出现了5次

【评分标准】

参考答案：c++ 语言

```

#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;

    char row[6];
    int count[26][26] = { 0 };
    for (int n = 0; n < N; n++) {
        cin >> row;
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = i + 1; j < 5; j++) {
                if (row[i] - 'A' != row[j] - 'A')
                    count[row[i] - 'A'][row[j] - 'A'] += 1;
            }
        }
    }

    int x = 0;
    int y = 0;
    int max = count[x][y];
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
        for (int j = 0; j < 26; j++) {
            if (count[i][j] > max) {
                x = i;
                y = j;
                max = count[i][j];
            }
        }
    }

    if (x < y) {
        cout << char(x + 'A') << char(y + 'A') << endl;
    }
    else {
        cout << char(y + 'A') << char(x + 'A') << endl;
    }
}

```